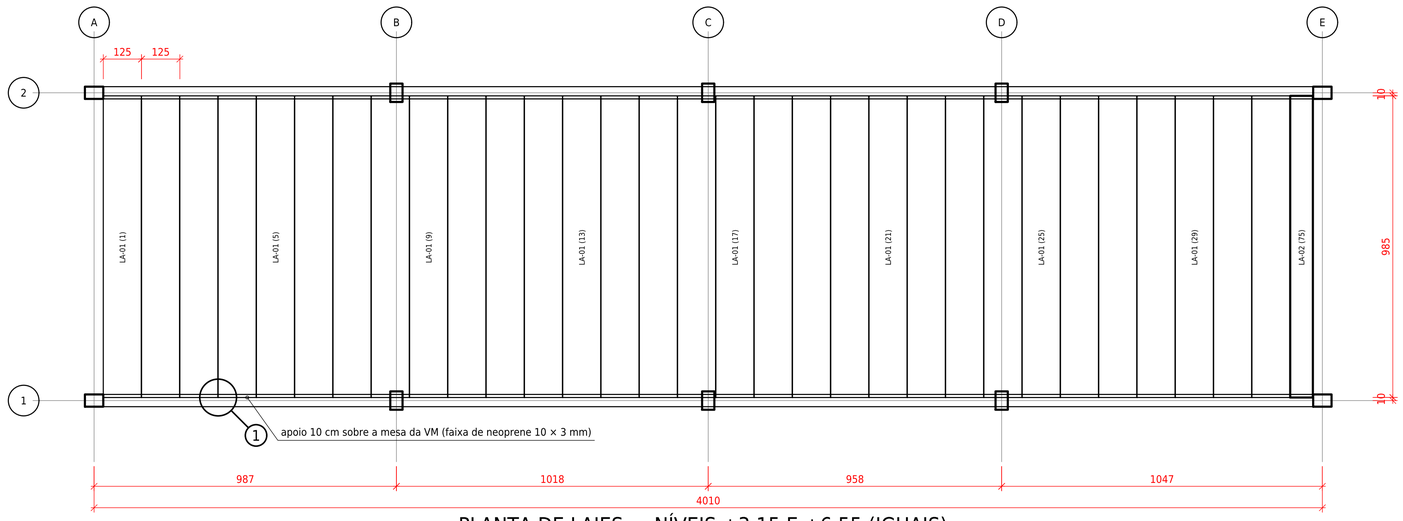
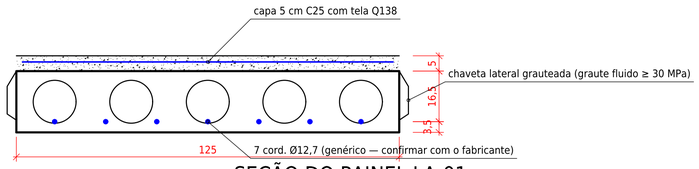
mezanino, níveis +3,15 e +6,55; vão 9,65 m entre as vigas VM; 62 LA-01 + 2 LA-02 · PESO LA-01 3,26 t · fabricante a confirmar (tabela de carga)

LA-01 — LAJE ALVEOLAR h20 + CAPA 5 — LA-01 (125 × 985 cm) · LA-02 (75 × 985)



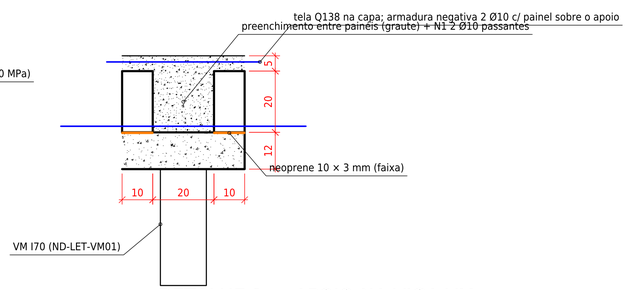
PLANTA DE LAJES — NÍVEIS +3,15 E +6,55 (IGUAIS)

ESC. 1:100 — COTAS EM CM — painéis de A para E; LA-02 (75 cm) junto ao eixo E; capa 5 cm com tela Q138



SEÇÃO DO PAINEL LA-01

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — alveolar h20 (5 alvéolos) + capa 5; geometria do fabricante a confirmar



DETALHE 1 — APOIO NA VIGA VM

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — laje sobre a mesa superior da I70; capa monolítica

MARCAS — LAJES ALVEOLARES

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	PESO (t)	NÍVEIS
LA-01	125 × 985 × 20, 7 Ø12,7 (genérico)	62	3,26	+3,15 e +6,55
LA-02	75 × 985 × 20 (recorte de fábrica)	2	1,96	+3,15 e +6,55 (junto ao eixo E)

QUADRO DAS LAJES

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
VÃO	965 cm (entre mesas)	APOIO	10 cm + neoprene
SOBRECARGA	500 kgf/m² + revest. 100	CAPA	5 cm C25, tela Q138
h TOTAL	25 cm	ESCORAMENTO	nenhum
PAINÉIS	62 LA-01 + 2 LA-02	CONTRAFLECHA	fabricante (≤ L/300)

MEMÓRIA RESUMIDA (ND-LET-MC02)

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU seção genérica 7 Ø12,7	209 > 192 kN·m — NÃO PASSA
Descompressão (ELS-D)	só até 9,05 m
Alternativas	tabela do fabricante com 9 Ø12,7 ou h26,5 + 5

NOTAS

1. ! A laje alveolar h20 + 5 em 9,65 m com 500 kgf/m² não passou na seção genérica: o fabricante deve apresentar a tabela de carga do painel (ou adotar h26,5 + 5). Não fabricar antes.
2. Painéis apoiados 10 cm sobre a mesa superior das VM, com faixa de neoprene; chavetas grauteadas e capa de 5 cm (C25, tela Q138) concretadas após a montagem de todo o nível.
3. Armadura negativa sobre os apoios: 2 Ø10 por painel, L = 200 cm, dentro da capa; preenchimento dos alvéolos nas pontas (20 cm) para evitar graute nos vazios.
4. Içamento por garras ou balancim do fabricante; estocar sobre 2 calços a 30 cm das pontas, máximo 6 painéis por pilha.
5. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND — ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
LA-01	62	32,6	1,23

CONTEÚDO: LAJES ALVEOLARES LA-01 / LA-02 (h20 + capa 5) DO MEZANINO — PLANTA DE LAJES, SEÇÃO, APOIO E CHAVETAS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-LA01	00	01/01	A1

1º DIEDRO